

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики

Кафедра информационных систем и технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Вид практики производственная
(учебная, производственная)

Тип практики научно-исследовательская работа
(в соответствии с ОПОП ВО)

Сроки прохождения практики: с 01.10.2024 по 13.01.2025
(в соответствии с календарным учебным графиком)

по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника (уровень бакалавриата)
направленность (профиль) «Информационные системы»

Обучающийся группы № 6402-090301D _____ А.И. Михайлов

Руководитель практики,
доцент кафедры ИСТ, к.т.н., доцент _____ О.П. Солдатова

Дата сдачи 13.01.2025

Дата защиты 13.01.2025

Оценка _____

Самара 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Описательная часть	3
1 Анализ современных инструментальных средств разработки программного обеспечения для информационных систем, обоснование выбора используемой среды разработки программного обеспечения. Полное описание алгоритмов и программного обеспечения	3
1.1 Анализ современных инструментальных средств разработки программного обеспечения для информационных систем, обоснование выбора используемой среды разработки программного обеспечения	3
1.2 Полное описание алгоритмов и программного обеспечения	5
Заключение	7

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1 Анализ современных инструментальных средств разработки программного обеспечения для информационных систем, обоснование выбора используемой среды разработки программного обеспечения. Полное описание алгоритмов и программного обеспечения

1.1 Анализ современных инструментальных средств разработки программного обеспечения для информационных систем, обоснование выбора используемой среды разработки программного обеспечения

При разработке программного обеспечения используются редакторы кода, системы контроля версий и средства автоматизации и управления зависимостями. Для написания кода на языке Scala возможно использование таких редакторов кода и IDE как Helix, IntelliJ IDEA и VS Code.

Helix – это мощный редактор, сфокусированный на производительности и гибкости. Он создан для разработчиков, предпочитающих минимализм и эффективную работу с текстом. Helix поддерживает богатую работу с текстом благодаря встроенным многокурсорным режимам и использует концепции редакторов Vim. Он предоставляет встроенную поддержку подсветки синтаксиса и LSP (Language Server Protocol), что позволяет интегрировать языковые серверы для работы со Scala и другими языками программирования.

IntelliJ IDEA – это интегрированная среда разработки (IDE), активно используемая для разработки на языках Scala и Java. IDEA предлагает интеллектуальное завершение кода, статический анализ, инструменты рефакторинга и многие другие функции, что делает её выбором номер один для

профессиональных разработчиков, работающих над крупными проектами [1]. Точка после, а не до .

VS Code – это редактор кода общего назначения, который благодаря расширениям также позволяет работать со Scala, однако для продуктивной работы чаще выбирают либо Helix для минималистичной настройки, либо IntelliJ IDEA для крупномасштабной разработки [2]. Д.б. пробел

Для разработки программного обеспечения в данном проекте выбран редактор кода Helix из-за его минималистичного интерфейса, высокой производительности и поддержки Language Server Protocol, что позволяет удобно работать с экосистемой Scala [3].

Среди систем контроля версий широко используются Git и Subversion. Git отличается высокой популярностью благодаря своей гибкости и распределённой структуре. Это бесплатная система с открытым исходным кодом, которая позволяет эффективно работать с проектами любого масштаба. Инструменты Git облегчают слияние веток, управление изменениями и разрешение конфликтов. Самым популярным хостингом для Git-репозитория является GitHub [4].

Subversion (SVN) – централизованная система контроля версий, которая использовалась во многих крупных проектах, но в настоящее время уступила популярность Git из-за своей менее гибкой архитектуры. Проекты, ранее использовавшие Subversion (например, FreeBSD), переходят на Git.

В данном проекте для управления версиями используется Git благодаря его распространённости и удобству в работе. В качестве средства сборки и

управления зависимостями для Scala проектов используется SBT (Scala Build Tool) [5].

SBT – это инструмент сборки для Scala и Java, ориентированный на гибкость и интерактивность. Он позволяет эффективно управлять зависимостями, запускать тесты и автоматизировать процессы сборки. Среди ключевых особенностей SBT:

- поддержка инкрементальной компиляции, ускоряющей процесс разработки;
- множество плагинов для интеграции с популярными инструментами разработки;
- интерактивный режим, упрощающий управление проектами.

Выбор SBT обусловлен его идеальной совместимостью с экосистемой Scala, поддержкой современных подходов к сборке и эффективностью в управлении зависимостями, что делает его наиболее подходящим инструментом для данного проекта.

1.2 Полное описание алгоритмов и программного обеспечения

Разрабатывается система для детектирования человеческой речи в аудиопотоке. Аудио поток, поступающий в систему, накапливается в буфере до необходимой продолжительности (скорости реакции системы), вычисляются характеристики звука (как темпоральные, так и спектральные). Далее по вычисленным параметрам, методами машинного обучения анализируется динамика АЧХ и делается предположения о наличии речи. На рисунке 1 представлен алгоритм предобработки аудиопотока. На нем все семплы

разбиваются на группы в соответствии с необходимым временем реакции системы. Для каждой группы рассчитываются метрики и агрегируются в список.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения научно-исследовательской работы были освоены индикаторы ПК-1.3 и ПК-5.1 компетенций ПК-1, ПК-5 и решены все поставленные задачи:

- был проведен анализ современных инструментальных средств разработки программного обеспечения для информационных систем;
- было сделано обоснование выбора используемой среды разработки программного обеспечения информационной системы анализа аудиопотока и детектирования речи;
- были разработаны основные алгоритмы;
- была разработана программная реализация основных алгоритмов;
- было сделано описание основных алгоритмов и программного обеспечения анализа аудиопотока и детектирования речи;
- был проведен анализ современных технологий разработки компонентов системных программных продуктов;
- было сделано обоснование выбора используемой технологии;
- были разработаны основные алгоритмы;
- была разработана программная реализация основных алгоритмов;
- было сделано описание схем основных алгоритмов и программного обеспечения анализа аудиопотока и детектирования речи.